Sistema de gestión de activos · Briceño – Tunja – Sogamoso

SGA-14 · Gobierno de los datos y de la inteligencia artificial

PIARC 2024SP03EN (IA en el sector vial) y 2023R03EN (big data) · ISO 55001:2024 cl. 7.6 y 8.3. Versión del 10-10-2026. Generado por el PMS con los datos vigentes; se rehace solo cada noche. Revisar, aprobar y archivar la versión firmada (y registrar la aprobación en la app: Lista de chequeo → Registros → Hitos y aprobaciones).

Objetivo: Dejar por escrito qué datos y qué modelos de IA usa el sistema, quién valida sus resultados, cómo se mide si aciertan, qué riesgos tienen y cómo se protegen las personas que aparecen en fotos y videos.

1. Principios

• La IA propone y una persona decide: ningún resultado de la IA cambia el plan, una cantidad de obra o un pago sin validación humana.

• Cada modelo se mide: muestra mensual al azar revisada por una persona (aciertos, correcciones y falsas alarmas), por fuente y por tipo de daño.

• Cada dato tiene dueño, origen y fecha (diccionario de datos y código único por activo); lo que no pasa la validación no entra al modelo.

• Las personas y las placas que aparecen en fotos y videos no se usan para nada distinto a la gestión de la vía; los videos se guardan solo en los equipos del proyecto.

2. Modelos de IA en uso, riesgos y controles

Modelo	Para qué	Qué puede salir mal	Cómo se controla	Quién responde
IA de Claude (fotos de campo)	tipo de daño, severidad y medida en fotos	clasificar mal un daño o su severidad	validación humana antes de usar; muestra mensual	Coordinación de pavimentos
IA de Claude (señales y elementos en video)	inventario vial desde el recorrido	confundir señales o duplicarlas	validación en la app; el modelo propio aprende de lo validado	Coordinación
YOLO propio (daños en video)	detectar daños en cada recorrido	no ver daños poco frecuentes o marcar falsas alarmas	muestra mensual; comparación semestral contra un inspector por tipo de daño; reentrenar con lo validado	Coordinación
Profundidad monocular de baches	estimar profundidad en una foto	error de varios centímetros	calibración con medidas reales de campo (calibrar_camara)	Coordinación
Modelo de deterioro (aprendizaje automático)	pronóstico por sección	predecir mal tramos sin historia	predicción contra realidad en cada campaña (backtest)	Coordinación
Asistente con IA	explicar resultados y revisar la programación	una explicación equivocada	las cifras salen del motor; la persona decide	Coordinación

3. Cómo va la calidad de la IA (muestra mensual)

Mes	Fuente	En la muestra	Revisadas	Acierto
2026-10	Video (otros elementos)	10	0	sin revisar
2026-10	Fotos de campo (daños)	10	0	sin revisar
2026-10	Video (señales)	10	0	sin revisar
2026-10	Video (daños)	10	0	sin revisar

Meta: acierto de 85 % o más por fuente. Si baja dos meses seguidos, se reentrena el modelo o se revisa el protocolo de captura.

4. Protocolo de captura de video y fotos (para que la IA y las comparaciones mes a mes sirvan)

• Grabar preferiblemente entre las 10 a. m. y las 3 p. m., con luz pareja y sin lluvia; anotar si la vía estaba mojada.

• Misma cámara, mismo soporte y misma altura en el vehículo; velocidad estable de 30 a 40 km/h para todo (fotos, daños, señales y rugosidad): la guía en pantalla se pone verde en esa banda.

• Un carril por pasada, con el carril declarado en la app; las fotos de daños con la cámara guiada y la regla de 1 m.

• Cada semestre: un inspector revisa a pie una muestra de secciones y se compara contra lo que vio la IA, por tipo de daño.

5. Datos y privacidad

• Los videos completos se guardan solo en el PC del proyecto y en sus respaldos; la app del celular publica miniaturas de fotos y cuadros del video de la vía.

• Esas miniaturas pueden mostrar placas o personas y la dirección de la app es pública: mientras no exista el difuminado automático (pendiente en la lista de chequeo), no compartir la dirección de la app fuera del equipo, y recortar o difuminar cualquier foto que salga del proyecto.

• Los datos de terceros (interventoría, IDEAM, peajes) se usan con su fuente y fecha, sin modificarlos en el archivo original.

6. Revisión

Este documento se revisa cada año o cuando entra un modelo nuevo de IA, y se registra la aprobación en «Hitos y aprobaciones».

Rol	Cargo	Firma y fecha
Elaboró	Coordinación de Mantenimiento Vial y Pavimentos	
Revisó	Dirección de Operación y Mantenimiento	
Aprobó	Gerencia general	